

ZYPYZAPE

INTELLIGENT KINETIC BATTERY FOR THE GRID

Batería de inercia sintética - Regulación de red en tiempo real - Sin electroquímica

5

molinos/módulo

Topología autorregulable

50Hz

sinc. perfecta

Onda limpia garantizada

0

baterías quím.

Solo física mecánica

El problema que resolvemos

Inercia en colapso

Las redes con alta penetración renovable pierden inercia natural. Sin masa giratoria en red, cualquier desequilibrio provoca caída de frecuencia.



Baterías: caro y tóxico

Las soluciones actuales (litio, hidrógeno) cuestan 300–600 €/kWh, requieren mantenimiento intensivo y tienen vida útil limitada.



Eólica: agente pasivo

Los aerogeneradores actuales toman lo que el viento da. No regulan, no almacenan, no responden. Son precio-tomadores, no reguladores.



ZypyZape convierte los molinos existentes en reguladores activos de red con inercia sintética.

La física que lo sustenta - Base normativa

Ley de Faraday

$E = -d\Phi/dt$ · La variación de flujo magnético entre rotor y estátor genera tensión proporcional a la velocidad. A más velocidad → más tensión y potencia disponible.

Ley de Lenz

El campo inducido siempre se opone al cambio que lo produce. Al aumentar la velocidad del aspa, el motor ofrece más resistencia al movimiento → el viento tiene más superficie cinética contra la que empujar → capta más energía.

Conservación de energía cinética

$E_{\text{rot}} = \frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2$ · La energía almacenada en la masa giratoria crece con el cuadrado de la velocidad angular. Duplicar ω cuadruplica la reserva cinética disponible para la red.

¿Por qué mejora más la captación que el rozamiento?

Potencia captada del viento:

$$P_{\text{viento}} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot A \cdot v^3$$

Rozamiento en rodamientos:

$$P_{\text{roz}} = f \cdot \omega \cdot (\text{lineal en } \omega)$$

Conclusión:

Si la velocidad sube un 15%:

- Captación ↑ 52% (v^3)
- Rozamiento ↑ 15% (lineal)

Balance: **+37% neto**

Ref: IEC 61400-1:2019

Betz limit: $C_p_{\text{max}} = 16/27$

¿Por qué 5 molinos para la autorregulación?

Topología mínima que garantiza regulación autónoma y escalabilidad por conexionado

¿Por qué 5?

2

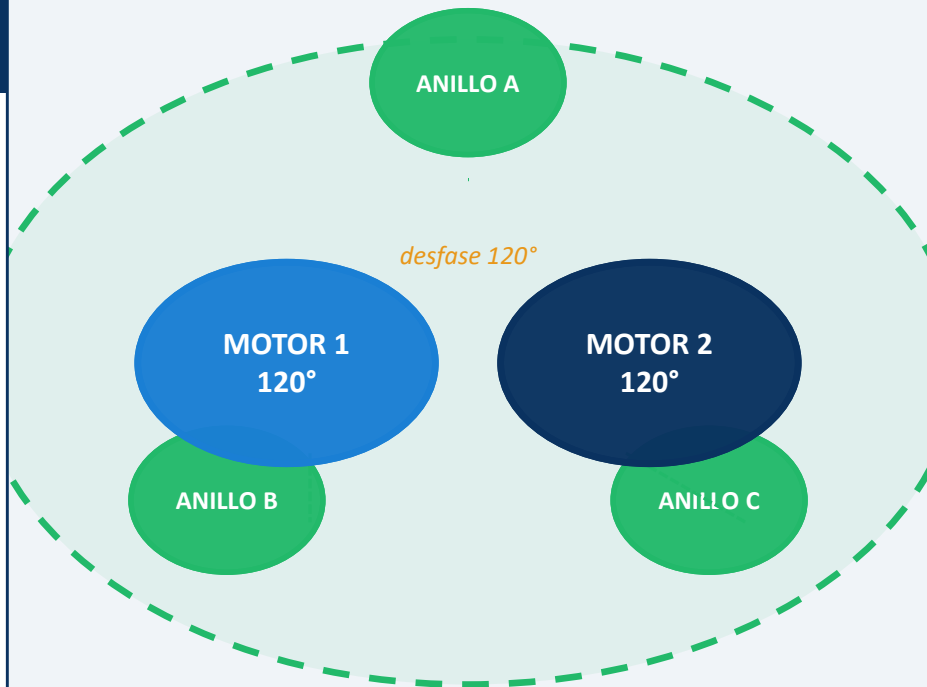
Centrales a 120°
permiten conexión
directa a red trifásica

3

Anillo = regulador
magnético autónomo
+ amortiguador

=5

Mínimo indivisible
para autorregulación
sin control externo



Escalabilidad

Por conexionado eléctrico
(sin obra mecánica):

1 módulo →
autorregulación local

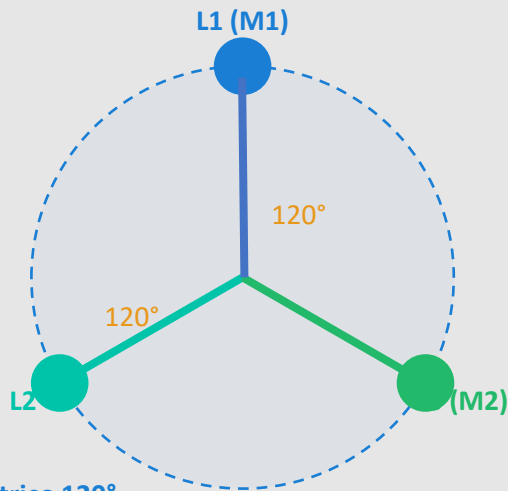
N módulos →
regulación de red
regional / nacional

Cada módulo añadido
aumenta la capacidad
de inercia total del
sistema de forma lineal.

Desfase 120° - Conexión a red e inercia

Por qué dos centrales desfasados 120° es la clave para red trifásica y reserva de inercia

Red trifásica 50 Hz



Desfase simétrico 120°

= inyección trifásica perfecta.

Dos motores centrales desfasados 120° por control eléctrico reproducen los 3 vectores de fase de la red. El tercer vector lo completa el anillo.

Inercia sintética al sistema

$$H = \frac{1}{2} \cdot I \cdot \omega^2 / S_{\text{nominal}} \text{ [MWs/MVA]}$$

ENTSO-E NC RfG 2.0 · T_M, PPM compliance metric · Phase II Report nov.2025

5 molinos con masas giratorias = $H \approx 3\text{--}6$ MWs/MVA
(equivalente a central de ciclo combinado)

Al caer la frecuencia, los rotores ceden energía cinética automáticamente — sin control electrónico (física pura)

Desfase 120° garantiza entrega continua en las 3 fases simultáneamente — conexión directa a red trifásica

El anillo amortigua transitorios y recicla armónicos: onda limpia a red. Sin baterías de respaldo.

Material necesario · Hardware existente

ZypyZape opera sobre aerogeneradores estándar. No requiere nueva infraestructura de generación.



Aerogeneradores

5 molinos estándar por módulo (multimegavatio), ya instalados o nuevos. Conexión eléctrico híbrido a 2 estrellas + 1 anillo.



Electrónica potencia

Convertidores back-to-back rápidos para control del desfase 120° y gestión de las permutaciones a $k \times 50$ Hz.



Control SCADA

Sistema de monitorización y control distribuido. Lectura de red → ajuste automático del punto de operación.



Conexión a red

4 conexiones de potencia por módulo: 6 líneas + 2 neutros de inyección (solar u otras renovables).



Instrumentación

PMU (unidades de medición fasorial) para sincronización de desfase y lectura de frecuencia / tensión en tiempo real.



Software de gestión

Algoritmo de optimización del ciclo ZypyZape y coordinación entre módulos. Adaptable a BMS existente de parque.

9 Ventajas competitivas



Regulación solar

Integra generación fotovoltaica no estable a través de los neutros de inyección. Sin inversores adicionales.



Regulación eólica

El módulo optimiza la captación según la velocidad del viento. Opera en punto óptimo dinámico.



Regulación de red

Estabilización de frecuencia a 50 Hz en tiempo real, físicamente instantánea por inercia mecánica.



Inercia a red

$H = 3-6$ MWs/MVA por módulo. Compensa la pérdida de inercia de centrales convencionales al cierre.



Captación de tormentas

Vientos extremos que hoy se cortan se pueden aprovechar: la mayor resistencia mejora la captación.



Menor dependencia

La inercia almacenada cubre picos de demanda reduciendo la necesidad de gas de respaldo.



Cambio de paradigma

De agente pasivo a regulador activo de red. El parque eólico cobra valor de regulación además de generación.



Regulación distribuida

Cada módulo es un nodo de regulación. La red mejora con cada nueva instalación ZypyZape.



Parques optimizados

Nuevas instalaciones diseñadas para máxima captación de viento y solar simultánea en el mismo emplazamiento.

Estimaciones de retorno económico

Valores conservadores sobre parque tipo de 50 MW (10 módulos ZypyZape)

+15–25%

generación eólica

Ley del cubo: +10% vel. → +33% captación vs +10% rozamiento (Betz law, IEC 61400-1)

30–50%

menos curtailment

Reducción de cortes forzados por inestabilidad de frecuencia (fuente: REE, RTE informes 2023-24)

€112k

/MW·año FCR (real)

Dato real Alemania 2023: €112.000/MW/año en mercado FCR (fuente: GEM Energy Analytics, ENTSO-E)

-60%

vs. batería litio

CAPEX mecánico estimado 80–120 €/kWh vs 300–500 €/kWh litio. Sin degradación electroquímica.

Flujo de caja estimado · Módulo 5 molinos (25 MW)

Concepto	Año 1–3	Año 4–7	Año 8–15
Ingresos generación extra (+20%)	+1.2 M€/año	+1.4 M€/año	+1.6 M€/año
Ingresos servicios de red (FCR)	+0.6 M€/año	+0.9 M€/año	+1.2 M€/año
Ahorro curtailment (-40%)	+0.4 M€/año	+0.5 M€/año	+0.6 M€/año
TOTAL estimado / módulo	+2.2 M€/año	+2.8 M€/año	+3.4 M€/año

Mercados que buscan esta solución HOY

Reguladores, operadores de red y fondos de infraestructura con necesidades activas de inercia sintética

EU Europa — NC RfG 2.0

ENTSO-E Phase II Report (nov. 2025): obligatorio Grid Forming >1 MW. REE, RTE, National Grid, TenneT requieren inercia sintética con parámetro T_M,PPM (tiempo de arranque mecánico). Reglamento EU 2019/943.

FCR continental: 3.000
MW - €300M/año

ALTA

DKIE Nórdicos + Irlanda

Dinamarca: 100% eólica en puntas. Fingrid (Finlandia) y Eirgrid (Irlanda) con mercados FCR-N / FCR-D activos y precios máximos. Irlanda: Modelo DS3 con 8 servicios de sistema incluyendo inercia.

FCR-N + FCR-D:
>€400M/año Nórdicos

ALTA

AU Australia / AEMO

AEMO Core Requirements Test Framework (enero 2024). NEM con >40% renovable. AEMO publica abiertamente déficit de inercia. Referencia explícita en ENTSO-E Phase II como mercado piloto validado.

FCAS market: >AUD
500M/año

ALTA

US EEUU — FERC Order 842

FERC Order 842: nuevas plantas deben tener Primary Frequency Response. ERCOT (Texas) implementó Fast Frequency Response (<250ms). NERC reliability standards PRC-024/025 aplicables.

Ancillary services: >USD
5.000M/año

MEDIA



Mercados emergentes

Chile, Brasil, India y Marruecos: expansión masiva de eólica con grids débiles. Oportunidad de ser tecnología base de parques de nueva generación bajo marcos IRENA Grid Code Guidelines 2022.

TAM potencial:
>€1.000M/año en 5 años

CRECIENTE

Cambio de paradigma en la eólica

ANTES · Aerogenerador pasivo

- ✗ Produce cuando hay viento
- ✗ No puede regular frecuencia
- ✗ No tiene inercia controlable
- ✗ Se corta en tormentas
- ✗ Precio variable imprevisible
- ✗ Depende de la red para equilibrio
- ✗ No integra solar de forma activa



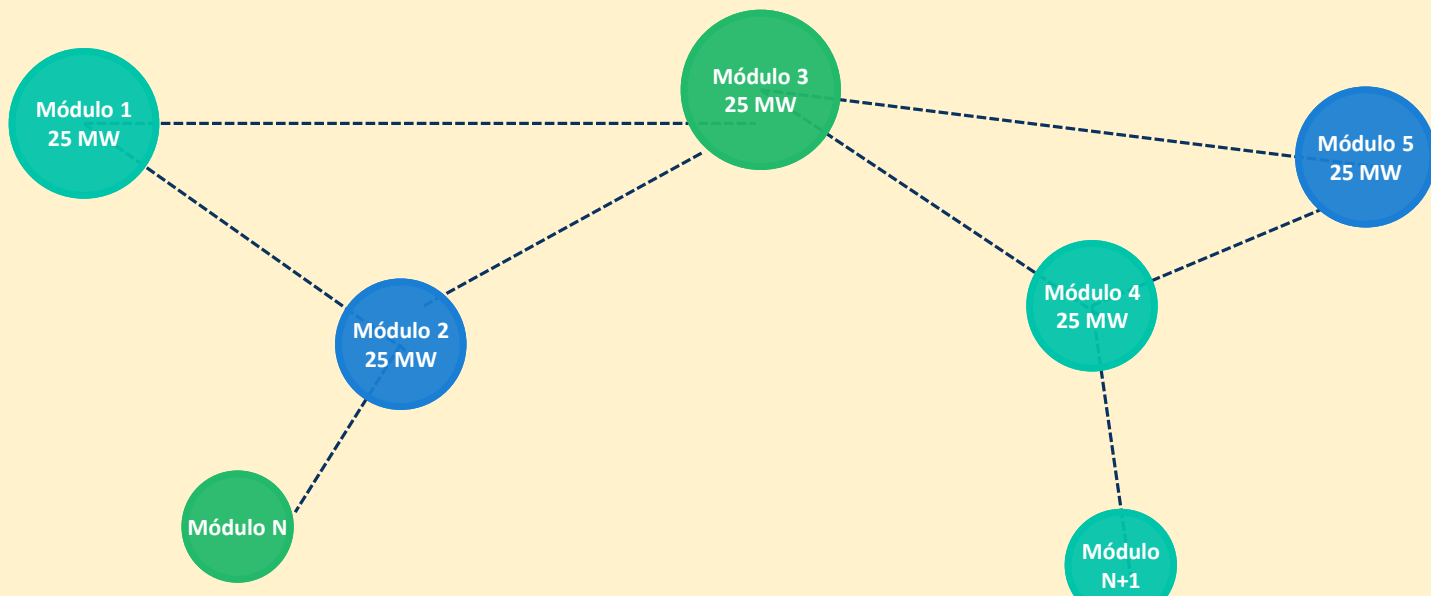
ZypyZape

CON ZYPYZAPE · Regulador activo

- ✓ Produce Y regula simultáneamente
- ✓ Controla frecuencia de red en tiempo real
- ✓ Inercia sintética programable
- ✓ Capta más en tormentas (ley cubo)
- ✓ Ingresos por servicios de red +FCR
- ✓ El propio módulo equilibra su entorno
- ✓ Integra solar por neutros: sin desperdicio

Regulación distribuida - La red mejora con cada módulo

A diferencia de las soluciones centralizadas, ZypyZape mejora la estabilidad de la red de forma aditiva



Lineal

Escalado de inercia

Local

Respuesta autónoma

Sin SPC

Sin super-computación

Modular

CAPEX fraccionable

ZypyZape es la solución

Hardware existente · Sin electroquímica · Respuesta instantánea

De agente pasivo a regulador activo de red

Siguiente paso

Demostración técnica en parque existente + simulación de balance energético con datos reales.

Propuesta de piloto

Módulo de 5 molinos en parque de 25+ MW. Período de validación: 12 meses. ROI estimado desde año 2.

Búsqueda de socios

Buscamos socio tecnológico (electrónica de potencia) e inversor estratégico del sector energético.